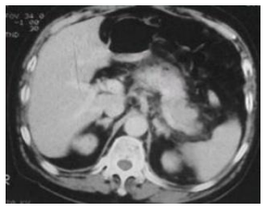
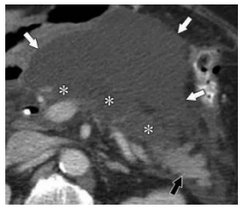
导致胰腺炎最主要原因是胆道疾病,B超在胆道疾病中有优势,可以进一步明确胰腺炎病因,对胰腺炎诊断也有帮助

（二）影像学





（1）B 超：首选影像学

不是最佳:胰腺炎→麻痹性肠梗阻→胃肠道积气→干扰B超

（2）**CT 是最佳影像学**

①明确胰腺炎的**坏死程度**、并发症、决定手术治疗方案的**最佳**检查

②CT 表现：胰腺**增大**、边界**不清**、胰周渗出和液体积聚、胰腺不规则液性低密度区，胰腺呈**不均匀强化**

造影剂排不走

（3）患者有明显肾功能不全时可用 MRI 替代增强 CT。磁共振胰胆管成像 MRCP 对胆管、胰管的**病因搜寻**更有价值

肺栓塞的确诊检查-磁共振肺动脉造影MRPA:可用于严重肾功能不全、碘造影剂过敏、妊娠患者

注意：

①可**升高**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、腹水淀粉酶和脂肪酶、血钾**（细胞坏死等）、**血糖**（无糖尿病者血糖常＞11.1mmol/L）、**甘油三酯、WBC、C-反应蛋白 CRP、Cr 和 BUN、胆红素和转氨酶、正铁血白蛋白** 反映出血

反映严重程度　细胞坏死→K^+释放→高钾血症　恶心呕吐→低钾血症　应激、感染　肾功能不全　肝功能不全

②可**降低**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、血钾**（呕吐等）、**血钙**（常＜2mmol/L）、**血氧分压**、**血白/清蛋白**

ARDS顽固性低氧血症　炎性渗出

早期血糖升高由应激导致　与诊断准确率有关

上述指标多数与预后相关，但：①血糖**后期**与预后有关；②血/尿淀粉酶、血脂肪酶与预后**无关**

表 4-20-2　反映 AP 病理生理变化的实验室检测指标

检测指标	病理生理变化
白细胞↑	炎症或感染
C 反应蛋白＞150mg/L	炎症反应
血糖升高	胰岛素释放减少、胰高血糖素释放增加、胰腺坏死；急性应激反应
TB、AST、ALT↑	胆道梗阻、肝损伤
白蛋白↓	大量炎性渗出、肝损伤
尿素氮、肌酐↑	休克、肾功能不全
血氧分压↓	成人急性呼吸窘迫综合征
血钙＜2mmol/L	Ca^{2+} 内流入腺泡细胞，胰腺坏死
血甘油三酯↑	既可能是 AP 的病因，也可能是急性应激反应所致
血钠、钾、pH 异常	肾功能受损、内环境紊乱

手术造成创伤—加重SIRS—增加死亡率

六、保守治疗为主

长期肠外营养(无食物刺激肠道)→肠道发生废用性萎缩→肠道屏障功能减退→肠内细菌毒素移位

（即使重症胰腺炎应尽可能内科及微创治疗）

肠道是全身炎症反应的策源地，感染源来自肠道

（一）控制炎症、抑制胰液、维持肠功能

12 ①**最基本：禁食补液、胃肠减压**

胃、十二指肠都有G细胞→产生胃泌素(全兴奋)→引起胰液分泌

②禁食期行完全肠外营养，待**肠功能恢复**后**尽早肠内营养**（**鼻-空肠管或空肠造瘘**输入）

避开胃、十二指肠

③**谷氨酰胺**保护肠粘膜屏障 小肠上皮细胞能源物质

④**生长抑素或奥曲肽、奥美拉唑或西咪替丁、加贝酯**（抑制胰酶活性）

抑制胰液、止血　抑酸(胃酸是促胰液素最强刺激物,也促缩胆囊素分泌)

急性胰腺炎易发生应激性溃疡从而导致上消化道出血　抑酸预防应激性溃疡

生长抑素或奥曲肽既用于食管胃底静脉曲张引起的消化道出血,也用于胰腺炎

（二）手术指征

①腹腔间隔室综合征 ACS≥25mmHg “2025”

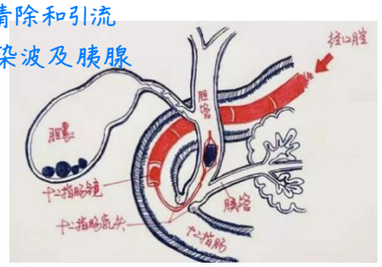
②胰腺和胰周坏死**感染** 降阶梯治疗配合外科进行坏死组织的清除和引流

③胆总管下端**梗阻**（**胆总管扩张＞1cm**）或**胆道感染** 怕胆道感染波及胰腺

13 若结石嵌顿在胆总管下端致梗阻（不是一过性的渣石头）：

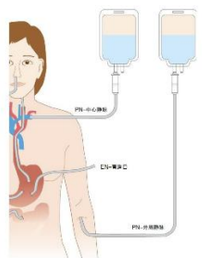
内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST+取石术+鼻胆管引流术 ENBD

治疗性ERCP





胆总管做切开取石从胆总管的十二指肠上段入刀
急性胰腺炎的胆管梗阻用治疗性ERCP



12 理顺治疗手段：

①.胰腺炎患者因毒素入血导致全身炎症反应综合征SIRS,此时手术是创伤,会加重患者SIRS表现。
正确认识胰腺炎,胰腺炎患者易并发SIRS和MODS,不要只想到胰腺炎症。
(类似于乳腺癌,常作为全身性疾病治疗)

②.禁食期行完全性肠外营养TPN,但禁食期后应尽快肠内营养,以避免肠粘膜废用性萎缩。
值得注意的是,肠内营养应避开胃、十二指肠处,因此处存在大量的G细胞,刺激后可分泌胃泌素/促胃液素,“全兴奋”下加剧胰液分泌,加重病情,不利于胰腺的“休养生息”,但消化吸收的主要部位在小肠上部(即十二指肠、空肠上段),因此肠内营养多采取鼻-空肠管或空肠造瘘输入)
注意,抑肽酶、加贝酯是抑制已分泌胰酶的活性,并非抑制胰酶分泌。

13 理顺知识点：

值得注意的是,胰腺炎即使有结石嵌顿致胆总管下端梗阻,首先也是禁食补液、胃肠减压作为治疗手段,随后再行治疗性ERCP(即内镜下Oddi括约肌切开术EST+取石术+鼻胆管引流术ENBD)

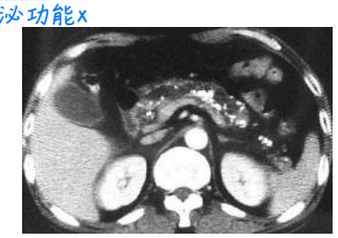
④肠穿孔、大出血等经内科治疗无效
⑤部分假性囊肿
⑥不能排除其它急腹症

七、慢性胰腺炎

内分泌功能x

可能可能最可能：腹痛、体重下降、糖尿病、脂肪泻

胰酶↓　　外分泌功能x





1.检查
①胰功肽试验（胰腺外分泌功能）查弹力蛋白酶
②CT 和 MRCP：胰管呈串珠样扩张、胰腺钙化

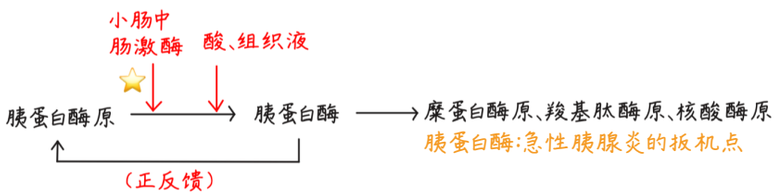
2.治疗：补充胰酶（得每通）

真题解析·胰腺炎（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2015N67 A 在急性胰腺炎发病过程中起关键作用的酶是
A.淀粉酶
B.弹力纤维酶
C.胰蛋白酶
D.激肽酶



胰蛋白酶:急性胰腺炎的扳机点

2.2022N79-81 A 男，55 岁。一天多来出现上腹痛，向腰背部放射，进行性加重，曾呕吐 1 次，为胃内容物，吐后腹痛未减轻，大便 2 次，稍稀，无脓血和里急后重感。既往胆囊结石 5 年。查体：T 37.4℃，BP 120/80mmHg，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹平软，上腹轻压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(-)，肠鸣音 4 次/分。

79.该患者最可能的诊断是
A.急性胃炎
B.胃溃疡
C.急性胰腺炎
D.急性心肌梗死

吐后不缓解:急性胰腺炎、急性完全性输入袢梗阻、碱性反流性胃炎

80.对该患者确诊最有意义的检查是
A.血、尿淀粉酶
B.胃镜
C.腹部 B 超
D.心电图

81.对该患者最基本的治疗是
A.镇痛
B.禁食、补液
C.心电监护和扩冠脉治疗
D.抑酸药物治疗

3.2023N51 A 女性，64 岁。饱餐后上腹痛伴恶心、呕吐 4 小时，吐后腹痛持续不缓解并向腰背部放射。既往高血压病史。下列检查对诊断最有价值的是

A.血常规　不用纠结是轻症还是重症

B.心电图

C.血清淀粉酶

D.急诊胃镜

4.2024N156 X 支持重症急性胰腺炎的实验室检查结果有

A.血 C 反应蛋白降低 应激CRP↑

B.空腹血糖降低 应激、胰岛素减少→血糖增高

C.血清淀粉酶正常或降低

D.血钙降低

外科学

"2025"

5.2013N82 A 诊断腹腔间隔室综合征（abdominal compartment syndrome,ACS）时，膀胱内测得的压力应大于

A.10mmHg

B.15mmHg

C.20mmHg

D.25mmHg

6.2014N114-117 A 女性，55 岁。2 天前突发持续上腹痛，阵发加剧，并腰背部胀痛，恶心、呕吐，急诊入院。既往有胆囊结石病史 3 年。查体：T 36.9℃，P 104 次/分，R 20 次/分，BP 130/80mmHg，巩膜无黄染，上腹较膨隆，压痛，轻度肌紧张及反跳痛，肠鸣音弱。化验：Hb 128g/L，WBC 16.7×10^9/L，血淀粉酶 786U/L，尿淀粉酶 1600U/L。

1.老年人感知能力变弱

2.胰腺渗出不明显,装在网膜囊里,只有少许流到腹膜腔

>500

血淀粉酶跟诊断急性胰腺炎的准确率相关，但并不能反映严重程度

114.该患者最可能的诊断是

A.急性胰腺炎

B.急性胆管炎

C.急性胆囊炎

D.上消化道穿孔

115.为明确诊断，最简单且有效的检查是

A.腹部 CT

B.腹部 B 超

C.腹部 X 线片

D.MRI

116.诊断确定后，首先采取的治疗措施是

A.急诊手术切除胆囊

B.急诊胆总管探查

C.腹痛加重时手术探查

D.禁食、补液、胃肠减压等保守治疗 基本

117.患者 2 周后病情尚平稳，但上腹部可触及一包块，B 超显示为 1 个 7×6cm 囊性肿物。此时应采取的治疗方法是

A.继续保守治疗

答案：3-6 C CD C ABDA

B.囊肿切开引流术
C.囊肿空肠吻合术 6-8w囊壁成熟
D.手术切除囊肿

7. 2015N114-115 A 男性，32 岁。饮酒后中上腹持续性疼痛 6 小时，并逐渐加剧，向肩背部放射，伴恶心、呕吐。查体：P 118 次/分，BP 90/75mmHg，急性面容，表情痛苦，全腹压痛，以中上腹为著，轻度肌紧张和反跳痛，肝区未触及肿块。检查：外周血 WBC 15×10^9/L，中性粒细胞 81%。
病理分型:
轻症-水肿型
重症-出血坏死型
114.该患者最可能的诊断是
A.急性胰腺炎
B.急性肠扭转
C.溃疡病穿孔 上腹刀割样剧痛
D.急性绞窄性肠梗阻
115.明确诊断后，对决定治疗最有价值的检查是
A.腹部 B 超
B.腹部增强 CT
C.血钙测定
D.血、尿淀粉酶测定

8. 2016N111-112 A 男性，60 岁，2 天前突发持续上腹痛，阵发加剧并腰背部胀痛，恶心，呕吐，急诊入院。既往有胆囊结石病史 4 年。查体：T 36.7℃，P 105 次/分，R 22 次/分，BP 132/82mmHg，巩膜无黄染，上腹较膨隆，压痛，肌紧张及反跳痛。化验：Hb 130g/L，WBC 16.5×10^9/L，血淀粉酶 810U/L，尿淀粉酶 1520U/L。
111.为明确诊断，最有价值的检查是
A.腹部 B 超
B.腹部 CT 看胰腺坏死程度、胰腺周围渗出
C.腹部 X 线片
D.ERCP 会造成胰腺炎
112.诊断明确后，应首选的治疗方法是
A.急诊手术切除胆囊
B.ERCP 置管引流 会造成急性胰腺炎
C.急诊胆总管探查术
D.保守治疗

中重症胰腺炎,器官衰竭48h内可恢复

9. 2016N176 X 重症急性胰腺炎可能出现的并发症有
A.胰腺假性囊肿 包裹性坏死
B.胰腺脓肿 感染
C.腹腔出血
D.腹腔间隔室综合征

10. 2017N163 X 急性胰腺炎手术适应症为
A.膀胱测压 22mmHg
B.脓肿的形成 感染
C.合并胆道梗阻

答案：7-10 AB BD ABCD BCD

D.保守治疗后，病情急剧恶化

11. 2018N98-99 A 男性，39 岁，饱餐饮酒后出现上腹部持续性疼痛伴恶心呕吐 6 小时入院。查体：T 37℃，P 110 次/分，BP 136/86mmHg，腹部平坦，中上腹有压痛，轻度肌紧张，肠鸣音正常。化验血 WBC 12×10^9/L，N 78%，血清淀粉酶 2130U/L。拟诊急性胰腺炎。入院后的腹部增强 CT 检查提示：胰腺增大，密度不均，边界模糊，胰周有中等量渗出液，胰腺体尾部片状低密度影，强化不均匀。
坏死　坏死

98.首选的治疗方法是

A.手术清除坏死组织及引流
B.穿刺置管引流积液
C.胰腺体尾部切除术
D.全身支持保守治疗

	轻症	中重症	重症	危重
胰液跑来跑去 器官衰竭（依据呼吸、循环、肾功能评价）	无	≤48 小时 一过性	>48 小时	>48 小时
	和	和/或	或	和
胰腺坏死（CT）	无	无菌性	感染性	感染性

99.对判断患者的预后最有价值的化验结果是

该患者临床分型是 B
A.轻症
B.中重症
C.重症
D.危重

A.血清淀粉酶升高 3 倍以上
B.血清钙降至 2.0mmol/L 以下
C.血清脂肪酶升高
D.早期血糖升高 应激

12. 2022N160 X 血清淀粉酶检验值诊断急性胰腺炎的意义，正确的有

A.血淀粉酶值持续升高，不代表胰腺炎持续加重 定性(诊断)不定量(严重程度)
B.血淀粉酶值下降后又升高，说明病情有反复
C.血淀粉酶值不高，可排除胰腺炎 重症胰腺炎血淀粉酶可升高/正常/下降
D.血淀粉酶值愈高，诊断正确率也愈高

13. 2023N96-97 A 男性，50 岁。饮酒后上腹部疼痛伴恶心呕吐 6 小时就诊。既往体健。查体：T 37 度，P 80 次/分，BP 130/80mmHg。皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。化验：血 WBC 11×10^9/L，血淀粉酶 1000U/L。

96.最可能的诊断是

A.急性胆管炎
B.急性胃炎
C.急性胰腺炎
D.上消化道穿孔

97.下列治疗措施中，不恰当的是

A.禁食、补液
B.使用抗生素
C.使用生长抑素
D.常用吗啡止痛 加重oddi括约肌痉挛
可用哌替啶

14. 2025N160 X 急性胰腺炎的手术适应证有

适合做手术没有否认内科处理
e.g 假性囊肿达6cm或造成类似于幽门梗阻的症状
先保守等6-8w囊壁成熟就可以手术

A.合并腹腔大出血
B.胰腺及胰周坏死组织继发感染
C.继发肠道穿孔
D.合并胆管结石

答案：11-14 DB ABD CD ABCD

思维导图·急性胰腺炎（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

